Green IT

Green IT: Dispositivos, Hardware e Software Green IT

Metodologia de Software Sustentável

Fonte: https://www.shutterstock.com/

1. Estatísticas de Projetos Existentes
2. Métricas e Ferramenta de Métricas de Código
3. Usabilidade e Análise de Plataforma

Estatísticas de Projetos Existentes

Um estudo da Gartner revela que 85% dos líderes de TI globais planejam aumentar seus investimentos em Green IT nos próximos anos, demonstrando um compromisso crescente com práticas sustentáveis, Landum (2020).

Redução da Pegada de Carbono: Estima-se que a TI global seja responsável por cerca de 7% das emissões globais de gases de efeito estufa.

Estatísticas de Projetos Existentes

Dificuldades que o Green IT enfrenta:

Falta de Conscientização;

Investimento Inicial;

Incentivos Governamentais;

Estatísticas de Projetos Existentes

A Green IT não é apenas uma tendência passageira, mas sim uma mudança fundamental na forma como pensamos e utilizamos a tecnologia.

Métricas e Ferramenta de Métricas de Código

As métricas Green IT abrangem diversos aspectos da infraestrutura, software e processos de TI, fornecendo uma visão holística do impacto ambiental da organização. Algumas das métricas mais importantes incluem:

- Consumo de Energia;
- Emissão de Carbono;
- Uso de Materiais;
- Desperdício de Recursos;
- Eficiência energética.

Métricas e Ferramenta de Métricas de Código

Ferramentas de Monitoramento de Energia: Permitem o monitoramento em tempo real do consumo de energia dos sistemas de TI, fornecendo insights valiosos para otimizar a eficiência energética.

- **EcoMetric**: pode avaliar o impacto ambiental de diferentes versões de um software ao longo do tempo ou comparar o impacto ambiental de diferentes soluções de implementação
- **Cod Analyzer:** pode identificar loops de processamento intensivo ou operações de E/S (entrada/saída) que consomem muita energia

Métricas e Ferramenta de Métricas de Código

As ferramentas de Análise de Carbono, calculam as emissões de carbono da TI, permitindo que as empresas identifiquem e reduzam seu impacto ambiental.

Footprint: calcula as emissões de carbono associadas à execução de um software

Métricas e Ferramenta de Métricas de Código

Ferramentas de Gerenciamento de Materiais: Auxiliam na gestão do ciclo de vida dos materiais utilizados na TI, desde a aquisição até o descarte, minimizando o impacto ambiental.

Ferramentas de Gestão de Recursos: Permitem o monitoramento e otimização do uso de recursos, como água e papel, nas operações de

Usabilidade e Análise de Plataforma

A usabilidade refere-se à capacidade de um sistema tecnológico ser utilizado de forma eficaz, eficiente e satisfatória por seus usuários.

Usabilidade e Análise de Plataforma

Alguns dos principais fatores a serem considerados incluem:

- Eficiência Energética;
- Acessibilidade;
- Desempenho;
- Minimização de Erros;
- Clareza e Precisão da Informação

Usabilidade e Análise de Plataforma

A análise de plataforma envolve a avaliação do desempenho ambiental de uma determinada tecnologia, levando em consideração fatores como consumo de energia, emissões de carbono e uso de materiais

Diversas técnicas podem ser utilizadas para avaliar a plataforma sob essa perspectiva, incluindo:

- Testes de Usabilidade;
- Análise Heurísticas;
- Ferramentas de Monitoramento

Usabilidade e Análise de Plataforma

É importante reconhecer que a busca pela usabilidade e análise de plataforma em Green IT apresenta desafios únicos.

Fonte: https://www.shutterstock.com/

1. Estatísticas de Projetos Existentes
2. Métricas e Ferramenta de Métricas de Código
3. Usabilidade e Análise de Plataforma